

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simula+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciência Humanas
Público	1ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) Stanley Miller e Harold Urey construíram um aparelho para testar a hipótese de Oparin e Haldane sobre a origem das primeiras moléculas orgânicas. Nesse aparelho foi inserida uma mistura de substâncias (gás hidrogênio, amônia, metano, vapor d'água) e descargas elétricas.

Após um tempo ligado, foram detectadas, em um reservatório desse aparelho, moléculas orgânicas simples de

- (A) glicerídeos.
- (B) aminoácidos.
- (C) polipeptídeos.
- (D) polissacarídeos.
- (E) ácidos nucleicos.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O experimento conduzido por Miller e Urey em 1952, visava simular as condições prováveis da atmosfera primitiva, há cerca de 3,5 bilhões de anos, época em que teriam surgido as primeiras formas de vida celulares heterotróficas. A hipótese de Oparin e Haldane era que na atmosfera primitiva da Terra, os gases hidrogênio (H_2), metano (CH_4), amônia (NH_3) e vapor de água (H_2O), submetidos às descargas elétricas, poderiam ser ionizados e rearranjados originando a matéria orgânica que precipitou com as chuvas e serviu de alimento para os primeiros seres vivos unicelulares. No experimento, a partir dos gases citados, foram produzidas moléculas orgânicas, incluindo os aminoácidos, as unidades estruturais que formam as proteínas.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) No início do século XX, os cientistas Aleksandr Oparin e John Haldane propuseram uma hipótese para explicar a origem da vida na Terra com base nas condições do planeta primitivo.

Essa teoria, conhecida como hipótese da evolução química, sugere que

- (A) os compostos orgânicos formaram-se a partir de substâncias inorgânicas da Terra primitiva e, posteriormente, originaram as primeiras células.
- (B) a vida surgiu espontaneamente a partir de microrganismos trazidos por meteoros, em um processo conhecido como panspermia.
- (C) a vida sempre existiu no planeta, e sua origem não está relacionada às transformações químicas da matéria inanimada.
- (D) a atmosfera primitiva continha gás oxigênio livre, o que permitiu a formação imediata de organismos aeróbicos.
- (E) a primeira forma de vida surgiu por geração espontânea, a partir de matéria orgânica em decomposição.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

A hipótese da evolução química, proposta por Oparin e Haldane, defende que nas condições da Terra primitiva (sem oxigênio livre, altas temperaturas e fontes de energia como raios e radiação) substâncias inorgânicas reagiram formando moléculas orgânicas simples. Com o tempo, essas moléculas se organizaram em estruturas mais complexas, dando origem às primeiras formas de vida celular.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) Os coacervados são estruturas formadas por aglomerados moleculares de aminoácidos e proteínas. O estudo sobre a origem dessas estruturas, assim como sobre as características que favorecem a ocorrência de um metabolismo interno controlado, é tema de pesquisas que objetivam maior conhecimento com relação

- (A) ao processo de seleção natural dos mais fortes.
- (B) à transmissão de características hereditárias.
- (C) ao metabolismo autotrófico fotossintetizante.
- (D) ao metabolismo heterotrófico respiratório.
- (E) à origem das primeiras formas de vida.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

Os coacervados são aglomerados de moléculas orgânicas que se acumularam nos lagos e mares primitivos, sendo estruturas originadas de gases, vapor d'água e descargas elétricas da atmosfera terrestre, indicando um possível caminho para a origem dos primeiros seres vivos na Terra.

QUESTÃO 04 SIMULA+ 2026

(B2.20) (UEA) Existem duas hipóteses que tentam explicar como os primeiros seres vivos obtinham e degradavam o alimento. Uma delas é a hipótese heterotrófica, que sugere que os primeiros seres vivos teriam utilizado o alimento pronto como fonte de energia e matéria-prima. Já a outra hipótese é a autotrófica, que sugere que os primeiros organismos obtinham sua energia do próprio metabolismo. Embora as duas hipóteses defendam ideias diferentes, ambas partem do pressuposto de que

- (A) ocorreu a formação das primeiras células, chamadas coacervados, na terra primitiva.
- (B) todo ser vivo é formado por algum tipo celular com diferentes reações químicas.
- (C) houve um aumento gradual da complexidade dos processos metabólicos.
- (D) os seres vivos surgiram de outros seres vivos pré-existentes.
- (E) as primeiras formas de vida surgiram em outro planeta.

Comentário pedagógico

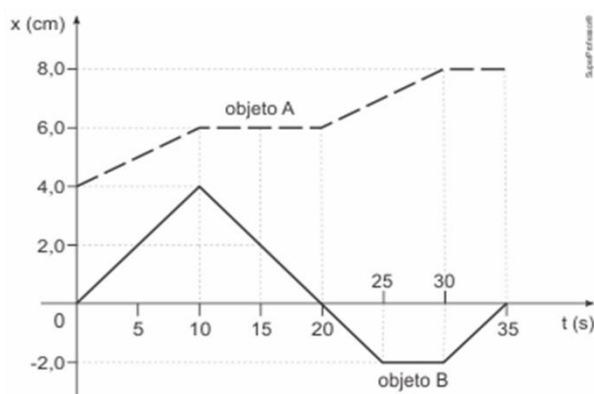
Essa questão explora a habilidade **B2.20** Compreender a relação entre as características dos seres vivos (morfológicas, fisiológicas e comportamentais), os processos de adaptação e os critérios utilizados em sua classificação.

As hipóteses heterotrófica e autotrófica para a origem das primeiras formas celulares no planeta Terra convergem no fato de que, durante o processo evolutivo, houve um aumento gradual nos processos metabólicos.

Comentários: Os coacervados não são as primeiras células, e sim uma possibilidade bioquímica para o surgimento posterior destas. Atualmente, toda célula surge a partir de uma célula pré-existente apresentando os mesmos processos metabólicos, exceto quando ocorrem mutações casuais e espontâneas em sua linhagem. No passado remoto, os primeiros seres vivos podem ter surgido pelo processo de geração espontânea. A teoria que defende que a vida se formou fora da Terra é conhecida como panspermia cósmica, porém não explica como a vida se formou no meio extraterrestre.

QUESTÃO 05 SIMULA+ 2026

(D17) (UFPR) Dois objetos, A e B, movem-se sobre uma mesma linha reta. O gráfico a seguir apresenta as posições x dos dois objetos, medidas nessa reta, em função do tempo t . A curva para o objeto A é representada por uma linha tracejada, e, para o objeto B, a curva é uma linha cheia.



O valor da distância d entre os dois objetos no instante $t = 30$ s é:

- (A) $d = 2,0$ cm
- (B) $d = 4,0$ cm
- (C) $d = 6,0$ cm
- (D) $d = 8,0$ cm
- (E) $d = 10,0$ cm

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

A distância d entre os dois objetos no instante $t = 30$ s é dada pela diferença entre as duas posições neste tempo.

Assim, tem-se que o objeto A aos 30 s está na posição 8,0 cm, enquanto o objeto B está na posição -2,0 cm.

$$\text{Logo, } d = x_A(30s) - x_B(30s) = 8\text{cm} - (-2\text{cm}) \therefore d = 10\text{cm}$$

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(D19) (UEA) Um motorista faz uma viagem de carro por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 110 km/h. Durante a viagem, o motorista repara que o velocímetro de seu carro está quebrado, o que impede que a velocidade do automóvel seja monitorada ao longo do percurso. Ao chegar a seu destino, o motorista percebe que levou 2,5 horas para fazer a viagem.

Sabendo que o caminho percorrido foi de 300 km e que a rodovia possui monitoramento de velocidade por toda sua extensão, o motorista

- (A) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 120 km/h.
- (B) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 130 km/h.
- (C) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 150 km/h.
- (D) não receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 110 km/h.
- (E) não receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 90 km/h.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A velocidade média do veículo foi:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{300}{2,5} \Rightarrow v_m = 120\text{km/h} \quad \text{o motorista receberá uma multa.}$$

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(D19) (UEA-SIS 1) Em uma viagem de 4 dias, um barco se desloca pelo trajeto fluvial entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, percorrendo uma distância de 864 km. Sabendo que um dia possui 24 horas, a velocidade escalar média desenvolvida por esse barco durante essa viagem é de

- (A) 5 km/h.
- (B) 7 km/h.
- (C) 9 km/h.
- (D) 12 km/h.
- (E) 15 km/h.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A velocidade média é dada pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la, assim, tem-se:

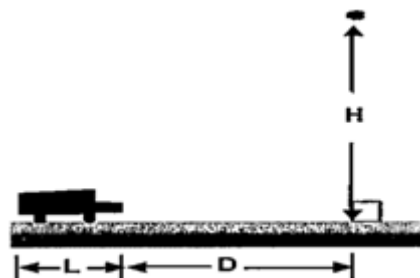
$$v_m = \frac{d}{t} = \frac{864\text{km}}{4d \cdot \frac{24h}{1d}} = \frac{864\text{km}}{4 \cdot 24h} \therefore v_m = 9\text{km/h}$$

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(D19) (Escola Naval) Observe a figura abaixo. Uma pequena pedra é lançada verticalmente para baixo, de cima de uma passarela de altura $H = 8,75$ m, a uma velocidade de 15,0 m/s, para atingir um automóvel de comprimento $L = 3,5$ m, que trafega em uma rodovia plana se aproximando da passarela. No instante em que a pedra é lançada, o automóvel está com uma velocidade de 12,0 m/s e aceleração constante de 4,0 m/s². Sabendo que a pedra atingiu a rodovia imediatamente após a traseira do automóvel ter passado pelo ponto de colisão entre a pedra e a rodovia, qual a distância D em que o automóvel se encontra da passarela no instante do lançamento?

Dado: $g = 10$ m/s²



- (A) 2,0 m
- (B) 2,5 m
- (C) 3,0 m
- (D) 4,5 m
- (E) 6,5 m

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A pedra realiza um movimento uniformemente variado (MUV) na vertical. Utilizando a função horária da posição:

Substituindo os valores dados

$$8,75 = 15t + 5t^2$$

$$5t^2 + 15t - 8,75 = 0$$

O automóvel também está em MUV. A pedra atinge o solo imediatamente após a traseira do carro passar pelo ponto de colisão (projeção vertical da passarela). Isso significa que, em 0,5s, a traseira do carro percorreu a distância exata D que a separava da passarela.

Utilizando a função horária do deslocamento para o carro:

$$D = v_{0c} \cdot t + \frac{1}{2} a_c \cdot t^2$$

$$D = 12 \cdot (0,5) + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (0,5)^2$$

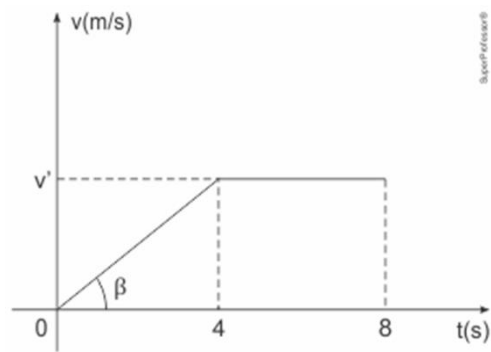
$$D = 6,0 + 2 \cdot 0,25$$

$$D = 6,0 + 0,5 = 6,5 \text{ m}$$

QUESTÃO 09

SIMULA + 2026

(D17) (EEAR) Na figura a seguir mostra-se o gráfico da velocidade em função do tempo de um ponto material que parte do repouso e percorre uma pista retilínea sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Após 4 segundos de movimento, a velocidade do ponto se torna constante e igual a v' .



Qual a distância percorrida, $H = v_{0p} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$ em m, pelo ponto material durante os 8 segundos de movimento?

Adote: $\operatorname{tg} \beta = 0,2$.

$$\Delta = (15)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-8,75) = 225 + 175 = 400$$

$$t = \frac{-15 \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 5} = \frac{-15 + 20}{10} = 0,5 \text{ s}$$

(A) 4,8

(B) 6,4

(C) 8,0

(D) 9,6

(E) 10,2

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Da tangente do ângulo β , obtemos:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \beta &= 0,2 = \frac{v'}{4} \\ v' &= 0,8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

A distância percorrida é dada pela área sob o gráfico de $v \times t$. Logo:

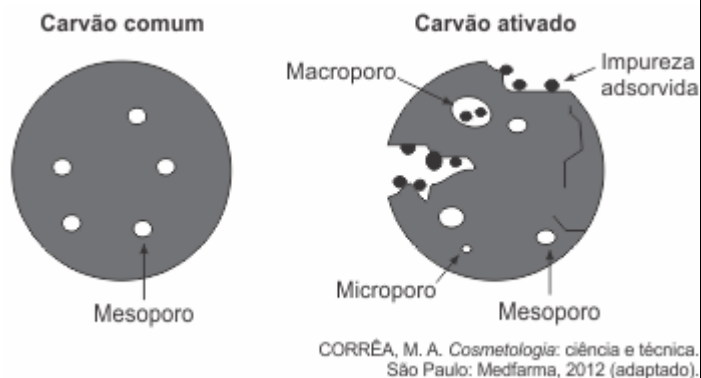
$$\begin{aligned} d &= \frac{(8 + 4) \cdot 0,8}{2} \\ \therefore d &= 4,8 \text{ m} \end{aligned}$$

QUESTÃO 10

SIMULA + 2026

(C1.1) (Enem) A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na

capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado.



Qual característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo?

- (A) Massa.
- (B) Dureza.
- (C) Superfície.
- (D) Densidade.
- (E) Condutividade.

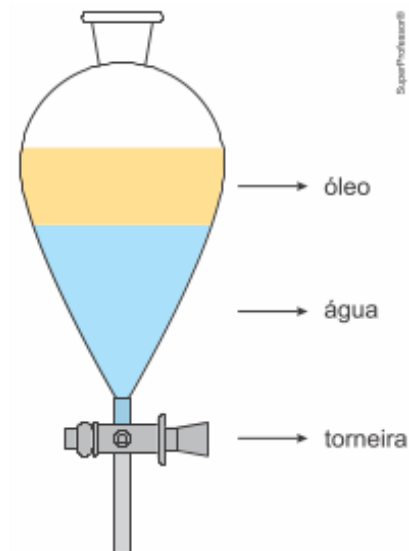
Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **C1.1** Avaliar os métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos.

Como é possível observar na figura, o carvão ativado possui uma maior superfície de contato do que o carvão comum devido aos seus microporos, mesoporos e macroporos. Essa característica maximiza a adsorção das impurezas uma vez que há maior contato entre elas e o carvão.

QUESTÃO 11 SIMULA+ 2026

(A1.12) (UERJ – Adaptada) Em um dispositivo, é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo.



Tal processo de separação é denominado:

- (A) Filtração
- (B) Calefação
- (C) Destilação
- (D) Decantação
- (E) Sublimação

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

No funil de decantação (funil de bromo), separam-se líquidos imiscíveis com densidades diferentes; o líquido mais denso (neste caso a água) acumula-se na parte inferior do sistema.

QUESTÃO 12 SIMULA+ 2026

(A1.12) (Provão Paulista 1 – Adaptada) Em 5 recipientes contendo água destilada a 20°C, foram adicionadas separadamente as substâncias da tabela.

Substância	Temperatura de fusão	Temperatura de ebulição	Interação com a água
1	801°C	1413 °C	solúvel
2	842°C	1484 °C	insolúvel
3	- 97°C	65 °C	miscível
4	- 23°C	78 °C	imiscível

A mistura formada em um dos recipientes foi separada empregando a técnica representada na imagem a seguir.



Essa técnica de separação foi usada para separar a mistura formada entre a água destilada e a substância de número

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

Para que a mistura possa ser separada utilizando o processo de filtração simples, a substância deve estar em estado sólido a 20 °C (temperatura da água) e não ser solúvel na água. Sendo assim, a técnica mostrada é adequada para separar a mistura formada entre a água destilada e a substância de número 2.

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

(A1.12) (UEA – Adaptada) Para separar uma mistura composta por água e tetracloreto de carbono (CCl_4), dois líquidos incolores e imiscíveis, deve ser utilizado o método de separação denominado

- (A) dissolução fracionada.
- (B) centrifugação.
- (C) decantação.
- (D) destilação.
- (E) filtração.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

Como a água (polar) e o tetracloreto de carbono (apolar) apresentam polaridades opostas e não se misturam (líquidos imiscíveis), deve-se utilizar a decantação como o método de separação (ação da gravidade).

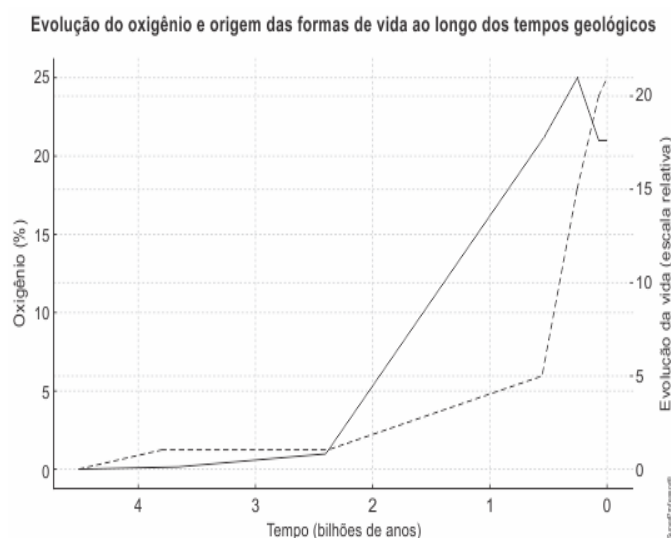
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14

SIMULA + 2026

(B2.3) (UDESC – Adaptada) A evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera ao longo do tempo geológico é um processo fundamental para a história da vida na Terra. O gráfico a seguir representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera ao longo dos tempos geológicos (linha contínua) e a curva da origem e evolução das formas de vida (linha pontilhada).



Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o gráfico.

- (A) O gás oxigênio surgiu na atmosfera após o aparecimento dos seres fotossintetizantes no grande evento de oxidação. Esse gás é liberado para o ambiente no processo de respiração celular das algas e plantas.
- (B) O grande evento de oxidação modulou a biodiversidade da Terra, eliminando organismos fermentadores dos ambientes em contato com a atmosfera e restringindo ao habitat subterrâneo.
- (C) A atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio desde o aparecimento dos seres fotossintetizantes.
- (D) A vida originou-se na ausência de oxigênio, em função da abundância de matéria orgânica no ambiente.
- (E) Organismos heterótrofos foram completamente substituídos pelos autótrofos.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.3** Apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

DISTRATOR A – Incorreta. O gás oxigênio é liberado para o ambiente no processo de fotossíntese de algas e plantas.

DISTRATOR B – Incorreta. Organismos heterótrofos e autótrofos coexistem até os dias atuais.

DISTRATOR C – Incorreta. Os níveis de oxigênio variaram ao longo do tempo, mantendo níveis mais estáveis de milhões de anos até os dias de hoje.

GABARITO D – A vida surgiu em um ambiente sem oxigênio e a teoria mais aceita atualmente é de que os primeiros seres vivos eram heterótrofos anaeróbicos e utilizavam a matéria orgânica do ambiente primitivo.

DISTRATOR E – Incorreta. Mesmo com o evento de oxidação, ainda existem seres vivos fermentadores, como muitas bactérias, que vivem em diversos ambientes, não apenas em habitats subterrâneos.

QUESTÃO 15

SIMULA + 2026

(B2.3) (FAMERP – Adaptada) Existem duas principais hipóteses que tentam explicar qual metabolismo energético surgiu primeiro nos seres vivos formados na Terra. Os estudos não são conclusivos, mas revelam elementos para o entendimento sobre como surgiram as reações metabólicas nos primeiros seres vivos que ocuparam o planeta. Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca das fontes termais submarinas, que permitiram a alguns cientistas defender a hipótese

- (A) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a respiração celular.
- (B) autotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a respiração celular.
- (C) autotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese.
- (D) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese.
- (E) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a fotossíntese.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.3** Apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos

celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

As fontes termais onde foram encontrada grande diversidade de invertebrados vivendo com microrganismos bacterianos são afóticas. Logo, trata-se de uma forte evidência de que as primeiras formas de vida procarióticas poderiam ser quimiossintetizantes, independentemente da luz para a produção da matéria orgânica.

QUESTÃO 16 SIMULA+ 2026

(A1.1) (Ufam-psc 1 – Adaptada) Embora independentes, Oparin e Haldane propuseram hipóteses semelhantes sobre a origem e evolução de moléculas orgânicas e a origem da vida. Porém, esses autores divergiram quanto à fonte de carbono a ser incorporada às biomoléculas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a molécula fonte de carbono sugerida por Oparin e por Haldane:

- (A) Água e amônia.
- (B) Metano e gás carbônico.
- (C) Gás carbônico e metano.
- (D) Oxigênio e gás carbônico.
- (E) Gás carbônico e oxigênio.

Comentário pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** Identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

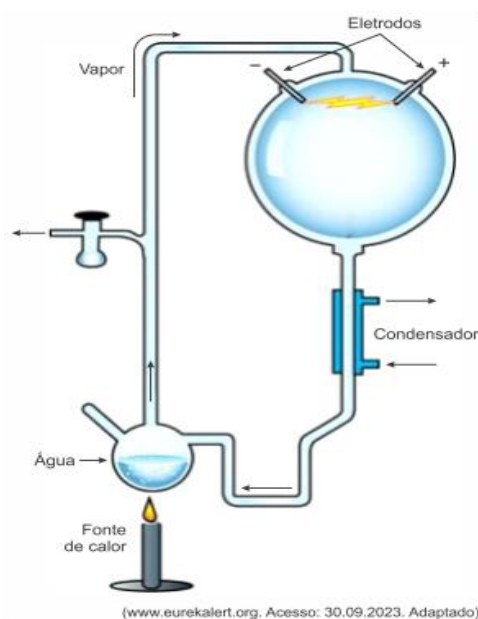
A hipótese heterotrófica da origem terrena da vida proposta por Aleksandr Ivanovich Oparin propõe que a fonte de carbono para a formação da matéria orgânica na atmosfera da Terra primitiva era o gás metano (CH_4); já John Burdon Sanderson Haldane propunha que a fonte de carbono seria o gás dióxido de carbono (CO_2).

O vapor d'água compõe a atmosfera primitiva da Terra e teria papel condutor das descargas elétricas que ionizaram os componentes moleculares fundamentais, originando a matéria orgânica. A amônia (NH_3) seria a fonte de nitrogênio, elemento químico presente em aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. De acordo com as hipóteses de Oparin e Haldane, a atmosfera primitiva da Terra

era redutora e não oxidante, contendo o gás oxigênio (O_2) como se observa na atualidade.

QUESTÃO 17 SIMULA+ 2026

(A1.1) (Provão Paulista 1 – Adaptada) Em 1952, Stanley Miller e Harold Urey montaram um aparelho que simulou as condições que existiam na Terra pré-biótica. Miller e Urey simularam as condições da Terra primitiva, que era formada basicamente por gases simples, descargas elétricas e alta temperatura. A figura ilustra o aparelho montado pelos cientistas.



O objetivo deles com esse experimento era

- (A) entender o mecanismo de transcrição da molécula de RNA.
- (B) reforçar a origem das primeiras membranas plasmáticas.
- (C) confirmar a origem dos seres vivos pela biogênese.
- (D) elucidar a forma de transmissão genética das células.
- (E) testar a hipótese da origem química da vida.

Comentário pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** Identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

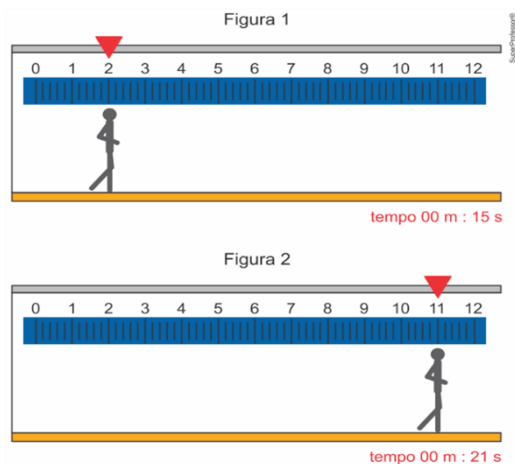
O experimento de Miller e Urey procurou demonstrar a origem da matéria orgânica, a partir de compostos simples como a amônia (NH_3),

hidrogênio (H₂), metano (CH₄) e vapor d'água (H₂O), submetidos a descargas elétricas como fonte energética.

QUESTÃO 18

SIMULA + 2026

(D17) (UEA) No muro de uma escola está pintado o desenho de uma régua, graduada em metros. Como atividade, o professor de Física pede para que os alunos gravem um vídeo de uma pessoa andando ao lado desse muro e, com as informações do vídeo, determinem a velocidade média da pessoa. As figuras 1 e 2 representam quadros do vídeo obtido pelos alunos.



Com base na análise das figuras, os alunos devem calcular que a velocidade média da pessoa é de

- (A) 0,5 m/s.
- (B) 1,0 m/s.
- (C) 1,5 m/s.
- (D) 2,5 m/s.
- (E) 2,0 m/s.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

A velocidade média foi de:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{(11 - 2)m}{(21 - 15)s} = \frac{9m}{6s} = 1,5m/s$$

QUESTÃO 19

SIMULA + 2026

(D17) (Enem) A final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 tempos regulamentares, de 45 minutos cada, sem acréscimos, com uma

prorrogação de 30 minutos, também sem acréscimos. Um jogador entrou no início do segundo tempo, com um equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 km. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar.

A distância percorrida por esse Jogador durante sua participação na partida, em quilômetro, foi

- (A) 4,5.
- (B) 6,0.
- (C) 7,5.
- (D) 9,0.
- (E) 12,0.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Velocidade média do jogador no tempo regulamentar:

$$v = \frac{4,5km}{45min} = 0,1km/min$$

Distância percorrida pelo jogador nos 45 min + 30 min de participação na partida:

$$0,1 \frac{km}{min} = \frac{\Delta s}{75min}$$
$$\therefore \Delta s = 7,5km$$

QUESTÃO 20

SIMULA + 2026

(D19) (EEAR – adaptada) Um veículo está se deslocando em uma pista retilínea com uma velocidade constante de módulo igual a 108 km/h. Após passar por uma placa, num ponto X da estrada, continua com essa velocidade por 10 min e, após esse tempo, aciona os freios, produzindo uma desaceleração constante de módulo igual a 3 m/s², até o veículo parar completamente num ponto Y desta estrada. Quanto tempo, em s, um ciclista leva para percorrer a distância entre os pontos X e Y mantendo durante todo o trajeto uma velocidade constante de módulo igual a 36 km/h?

- (A) 360
- (B) 450

- (C) 1.815
(D) 2.250
(E) 18.150

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

Distância percorrida pelo veículo entre o avistamento da placa até o acionamento dos freios:

$$\Delta s_1 = v_1 \Delta t_1 = \frac{108}{3,6} \cdot 10 \cdot 60 \Rightarrow \Delta s_1 = 18000m$$

Distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até parar:

$$\begin{aligned} v_2^2 &= v_1^2 + 2a\Delta s_2 \Rightarrow \\ 0 &= 30^2 - 2 \cdot 3 \cdot \Delta s_2 \Rightarrow \\ \Delta s_2 &= 150m \end{aligned}$$

Distância total entre os pontos X e Y:

$$\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2 = 18150 m$$

Tempo que o ciclista leva para percorrer esse trajeto:

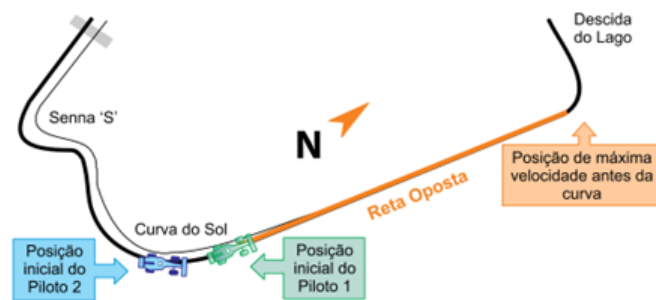
$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta s}{v_c} = \frac{18150}{\frac{36}{3,6}} = \frac{18150}{10} \\ \therefore \Delta t &= 1815s \end{aligned}$$

QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

(D17) (Provão Paulista 1) No autódromo de Interlagos, a Reta Oposta é a etapa do circuito que permite aos pilotos atingir a velocidade máxima. Isto é, da saída da Curva do Sol até pouco antes da curva acentuada para a Descida do Lago, eles podem acelerar. Suponha que, em determinada corrida, o Piloto 1 saia da curva com velocidade igual a 70 m/s e aceleração igual a 1,5 m/s². Alguns metros atrás, o Piloto 2, com a mesma velocidade e aceleração igual a 2 m/s², decide aproveitar a reta para fazer a ultrapassagem. No entanto, para que isso seja possível, ele deve fazê-lo antes da posição de máxima velocidade e do início da frenagem.

A ilustração a seguir mostra parte do traçado do autódromo, com destaque para a Reta Oposta, as posições iniciais dos pilotos e a posição de máxima velocidade.



(https://www.neo-endurance.com. Acesso em: 01.08.2024. Adaptado)

Se na posição de máxima velocidade o Piloto 1 estava a uma velocidade de 79 m/s e o Piloto 2 a 85 m/s, conclui-se que a ultrapassagem

- (A) ocorreu e o Piloto 2 passou pela posição de máxima velocidade 0,5 s antes de seu adversário.
(B) ocorreu e o Piloto 2 passou pela posição de máxima velocidade 1,5 s antes de seu adversário.
(C) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 0,5 s antes de seu adversário.
(D) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 2 s antes de seu adversário.
(E) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 1,5 s antes de seu adversário.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Tempos necessários para que os pilotos chegassem ao ponto de velocidade máxima:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ 79 &= 70 + 1,5t_1 \Rightarrow t_1 = 6s \\ 85 &= 70 + 2t_2 \Rightarrow t_2 = 7,5s \end{aligned}$$

Sendo assim, a ultrapassagem não ocorreu, e o Piloto 1 passou por essa posição 1,5 s antes de seu adversário.

QUESTÃO 22

SIMULA+ 2026

(B1.8) (UECE) Com base nas propriedades bioquímicas da água, é correto afirmar que essa substância inorgânica essencial para os organismos vivos

- (A) é um solvente apolar, o que facilita a dissolução de lipídios e outras moléculas apolares nas células.

- (B) tem baixa capacidade térmica, o que é importante para manter a estabilidade térmica desses organismos.
- (C) **tem alta capacidade térmica, o que é importante para manter a estabilidade térmica desses organismos.**
- (D) atua como uma molécula de baixa reatividade, por isso não é utilizada em reações de hidrólise ou síntese nos seres vivos.
- (E) não participa diretamente de reações bioquímicas, sendo apenas um meio de transporte para os reagentes.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.8** Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

DISTRATOR A – INCORRETA. A água é um solvente polar devido a sua geometria molecular (angular), o que faz com que não ocorra a dissolução de lipídios (moléculas apolares).

DISTRATOR B – INCORRETA. A água possui alto calor específico, ou seja, alta capacidade térmica, o que significa que ela absorve grande quantidade de calor com pequena variação de temperatura.

GABARITO C – CORRETA. A água possui alto calor específico, ou seja, alta capacidade térmica, o que significa que ela absorve grande quantidade de calor com pequena variação de temperatura.

DISTRATOR D – INCORRETA. Apesar de ser estável, a água participa ativamente de reações de hidrólise (quebra de proteínas, lipídios, carboidratos), reações de condensação (onde é formada como produto), entre outras.

DISTRATOR E – INCORRETA. A água participa diretamente de diversas reações, como hidrólise (quebra de moléculas com entrada de água), reações metabólicas como a fotólise da água na fotossíntese, entre outras.

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(B1.1) (UEA-SIS 1 – Adaptada) Considere as seguintes misturas de substâncias:

1. água + pó de giz
2. água + óleo de cozinha
3. água + álcool etílico

As misturas 1, 2 e 3 são caracterizadas, respectivamente, como

- (A) homogênea, homogênea e homogênea.
 (B) homogênea, homogênea e heterogênea.
 (C) heterogênea, homogênea e homogênea.
 (D) **heterogênea, heterogênea e homogênea.**
 (E) heterogênea, heterogênea e heterogênea.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.1** Classificar a mistura de dois ou mais materiais como homogênea ou heterogênea e o respectivo método de separação.

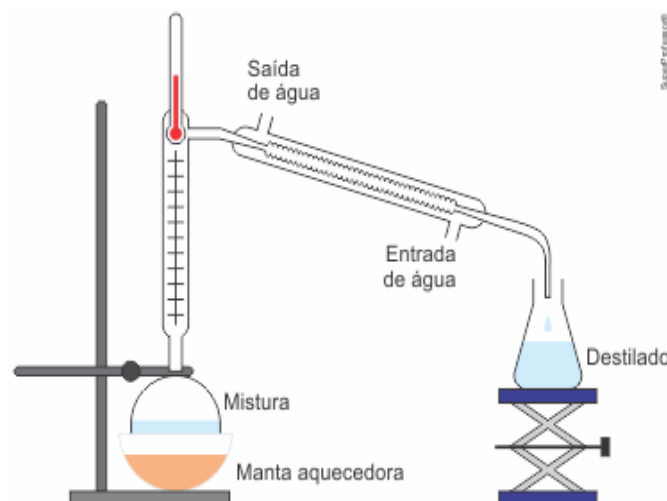
[1] água + pó de giz forma uma mistura com mais de uma fase, logo é heterogênea;

[2] água + óleo de cozinha forma uma mistura com mais de uma fase, logo é heterogênea;

[3] água + álcool etílico forma uma mistura de uma única fase, então é homogênea.

QUESTÃO 24 SIMULA+ 2026

(B1.1) (UEA – Adaptada) Um professor de Química realizou um experimento para simular a separação dos componentes do petróleo. Para isso, preparou uma mistura de hidrocarbonetos pertencentes a uma fração do petróleo (hidrocarbonetos com 6 a 16 átomos de carbono) e montou o equipamento representado pela figura a seguir para proceder à separação dos componentes da mistura preparada.



A classificação da mistura preparada pelo professor e a técnica utilizada para a separação de seus componentes são, respectivamente:

- (A) heterogênea (líquido-líquido) e destilação simples.

- (B) homogênea (sólido-líquido) e destilação simples.
- (C) heterogênea (sólido-líquido) e destilação fracionada.
- (D) heterogênea (sólido-gás) e destilação fracionada.
- (E) homogênea (líquido-líquido) e destilação fracionada.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.1** Classificar a mistura de dois ou mais materiais como homogênea ou heterogênea e o respectivo método de separação.

Hidrocarbonetos são apolares e formam misturas homogêneas (uma fase). A destilação fracionada é indicada na separação de componentes de misturas homogêneas não azeotrópicas.

QUESTÃO 25 SIMULA + 2026

(B3.4) (UFRGS – Adaptada) Na coluna I, estão listados sistemas materiais; na coluna II, sua classificação.

Considerando que pode haver repetição, associe as duas colunas.

COLUNA I	COLUNA II
() Gás de cozinha no ar	1. Suspensão
() Poeira no ar	2. Solução coloidal
() Neblina	3. Solução verdadeira
() Vapor d'água no ar	4. Emulsão

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.4** Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição do ar.

[3] Gás de cozinha no ar: solução verdadeira; mistura homogênea entre dois sistemas que se encontram no estado de agregação gasoso.

[1] Poeira no ar: suspensão sólido-gás.

[2] Neblina: solução coloidal ou aerossol líquido; o disperso é líquido (água) e o dispersante é gasoso (ar).

[3] Vapor d'água no ar: solução verdadeira; mistura homogênea entre dois sistemas que se encontram no estado de agregação gasoso.

QUESTÃO 26 SIMULA + 2026

(A1.2) (UEA – Adaptada) Sinalizadores de emergência utilizados em embarcações funcionam por meio da combustão de compostos químicos que produzem luz intensa ou fumaça colorida, permitindo a visualização a longas distâncias, especialmente em situações de resgate. Esses sinalizadores são essenciais para a segurança marítima, sendo obrigatórios por normas internacionais.



(<https://pescaecia.com.br>. Adaptado.)

A cor da chama que se forma nos sinalizadores de emergência deve-se a transições de partículas subatômicas em níveis de energia do átomo. Esse efeito pode ser explicado pelo modelo atômico de

- (A) Rutherford-Bohr, segundo o qual elétrons transitam entre camadas ou níveis de energia.
- (B) Rutherford-Bohr, que considera a existência de nêutrons distribuídos em camadas no núcleo.
- (C) Thomson, segundo o qual os prótons estão localizados em um núcleo pequeno e denso.
- (D) Thomson, que considera o átomo como uma esfera maciça, que muda de cor ao receber energia.

(E) Dalton, que considera a existência de elétrons ao redor do núcleo, como um sistema planetário.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

A classificação mais apropriada (em nível de ensino médio) seria modelo atômico de Böhr.

Para Böhr cada átomo de um elemento químico tem disponível um conjunto de energias quantizadas (constantes) ou níveis de energia ocupados pelos seus elétrons. Na maior parte do tempo o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, os elétrons estão ocupando os níveis de energia mais baixos. Quando o átomo absorve energia de uma descarga elétrica ou de uma chama seus elétrons “sofrem alterações” para níveis de energia mais altos. Neste caso dizemos que o átomo está no estado “excitado”.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 01 - Questões 27 a 39

QUESTÃO 27

SIMULA+ 2026

De acordo com Michel Foucault, os padrões de corpo e beleza são construções sociais e históricas, relacionadas a mecanismos de poder e controle sobre os indivíduos. Nesse sentido, os ideais estéticos femininos variam ao longo do tempo, refletindo valores culturais específicos de cada sociedade.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Graal, 1988 (adaptada).



Fonte: Adaptado de estudos sobre padrões de beleza e indústria cultural.

(B3.2) A partir da análise dessas representações, é correto afirmar que os padrões de beleza

- (A) constituem uma expressão natural e imutável da beleza humana, independente da cultura.
- (B) são determinados historicamente, refletindo valores culturais e sociais específicos de cada época.**
- (C) permanecem inalterados ao longo do tempo, indicando a universalidade dos ideais estéticos.
- (D) indicam que as mulheres do início do século XX correspondiam ao padrão estético mais valorizado.
- (E) demonstram que, atualmente, há menor preocupação com saúde e bem-estar em comparação ao passado.

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

O filósofo grego Aristóteles, ao refletir sobre a organização da vida humana, defende que a cidade (pólis) constitui o estágio mais desenvolvido das formas de convivência social. Para ele, a vida em comunidade não é apenas uma escolha, mas uma característica essencial da própria natureza humana.

“[...] a cidade é uma criação natural, e o homem é por natureza um animal social [...]”.

ARISTÓTELES. *Política*. 3. ed. Trad. De Mário da Gama Kuri. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997 (adaptada).

(B4.1) A partir dessa concepção, a pólis é compreendida como uma instituição que:

- (A) É imposta pela autoridade de um governante absoluto sobre os indivíduos.
- (B) Depende exclusivamente da vontade divina, estando acima das ações humanas.
- (C) Organiza-se apenas a partir de leis racionais, independentemente das relações sociais.
- (D) Resulta de um acordo racional estabelecido entre indivíduos para garantir a sobrevivência coletiva.
- (E) Decorre da própria natureza humana, sendo a vida em sociedade uma condição essencial do ser humano.**

QUESTÃO 29

SIMULA+ 2026

“Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior à melhor abelha: antes de executar a construção, ele a projeta em seu cérebro.”

MARX, Karl. *O capital*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980 (adaptada).

(B5.1) O texto destaca uma diferença fundamental entre o trabalho humano e a atividade dos animais. Essa diferença está relacionada à capacidade humana de:

- (A) Planejar e orientar suas ações a partir de finalidades previamente concebidas.**
- (B) Estabelecer vínculos sociais baseados em compromissos e promessas.
- (C) Realizar atividades produtivas livres de qualquer tipo de exploração.
- (D) Agir de forma instintiva, tal como os demais seres vivos na natureza.
- (E) Reagir passivamente às condições impostas pelo meio natural.

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

O filósofo Fernando Savater discute que, ao contrário de outros seres vivos, os humanos

possuem a capacidade de escolher suas ações e refletir sobre elas, o que pode gerar dilemas morais. Situações como mentir para evitar sofrimento ou intervir diante de uma injustiça revelam que nem sempre é simples distinguir o que é certo ou errado. Assim, a ética se relaciona com a necessidade de avaliar as consequências e responsabilidades das ações humanas na vida em sociedade.

SAVATER, Fernando. *Ética para meu filho*. São Paulo: Martins Fontes, 1993 (adaptada).

(B4.7) Considerando as ideias apresentadas e o papel dos valores éticos nas relações sociais, infere-se que:

- (A) a religiosidade é o único fator determinante dos comportamentos morais em sociedade.
- (B) as escolhas éticas se baseiam prioritariamente na obtenção de vantagens pessoais imediatas.
- (C) o senso ético nasce da consciência moral sobre as próprias ações e o impacto nos outros.
- (D) os valores morais humanos são resultado exclusivo da evolução biológica, independentemente da reflexão individual.
- (E) as decisões morais são universais e independem do contexto cultural em que os indivíduos estão inseridos.

QUESTÃO 31 SIMULA+ 2026

(B3.5) O conceito de 'anomia social' em Durkheim refere-se a uma situação em que a sociedade apresenta um enfraquecimento das normas morais e das regras de conduta. Esse estado é comum em períodos de:

- (A) Consenso absoluto sobre os valores políticos e éticos.
- (B) Rápida mudança social ou crises econômicas profundas.
- (C) Grande estabilidade institucional e pleno emprego.
- (D) Forte integração religiosa e cultural entre todos os membros.
- (E) Rigoroso controle social e plena vigência das instituições tradicionais.

QUESTÃO 32 SIMULA+ 2026

(B3.5) (ENEM 2021) Em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e como tal meio branco, e se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões inter-raciais, aqui, nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos, efetivamente, do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras.

RIBEIRO, D. *O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004 (adaptado).

Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem

- (A) traços fenotípicos.
- (B) segregação oficial.
- (C) status ocupacional.
- (D) identidades regionais.
- (E) vínculos matrimoniais.

QUESTÃO 33 SIMULA+ 2026

(B3.2) (FUNDEPES 2025 – adaptada)



Disponível em:
<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1293479000697403/?type=3&theater>. Acesso em: 23 mar. 2025.

Com base na tirinha, a Sociologia tem um papel central de

- (A) analisar as transformações históricas e políticas para entender os desafios do presente.
- (B) contribuir para a compreensão das estruturas sociais e das relações de poder que moldam a sociedade.
- (C) abordar valores tradicionais da cultura e discutir as permanências e os ataques à sociedade.
- (D) estudar teorias clássicas, com diferentes níveis de aplicação, na vida profissional dos estudantes.
- (E) instruir ideologicamente os estudantes, visando influenciar diferentes formas de perceber a realidade.

QUESTÃO 34 SIMULA + 2026

(B3.5) (UEG 2025 – Adaptada)

Texto 1

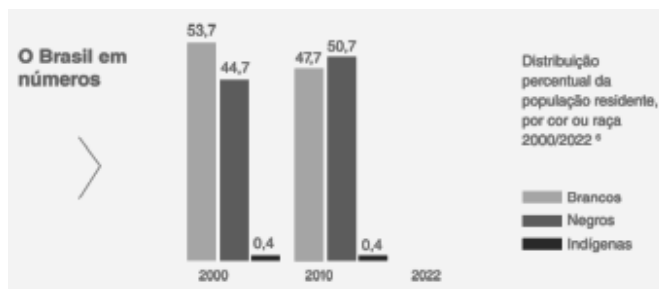
A democracia racial, enquanto “solução” da questão negra, não significou, todavia, um esforço em combater as desigualdades de renda e de oportunidades sociais entre negros e brancos, e só parcialmente, no plano da cultura e da ideologia, representou um freio à discriminação e ao preconceito.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. A questão racial na política brasileira (os últimos quinze anos). Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, vol. 13, n. 2, p. 121-142, novembro de 2001, p. 125.

Texto 2

[...] a discriminação histórica e a concentração de riqueza, presentes na formação da sociedade brasileira, deram origem a marcas desigualdades entre as pessoas afrodescendentes, indígenas e quilombolas, e aquelas que não pertencem a esses grupos. [...] A Lei Áurea de 1888 decretou a abolição definitiva e imediata da escravidão no Brasil. Entretanto, a lei abolicionista não previa a garantia de direitos fundamentais, como moradia, educação ou trabalho em condições dignas às pessoas recém libertas.

Guia prático: A situação dos direitos humanos no Brasil desde uma perspectiva étnico-racial: pessoas afrodescendentes, indígenas e quilombolas: aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 24 de julho de 2023, p.5, 10 e 12.



Disponível em: <https://www.qconcur.com/questoes-de-vestibular/questoes/43d88e4d-68>. Acesso em 08/04/2026.

Levando-se em consideração os textos e o gráfico acima, verifica-se que

- (A) o racismo estrutural no Brasil vem sendo progressivamente superado, não mais fazendo parte da realidade nacional.
- (B) as políticas públicas de igualdade racial no Brasil, entre os anos 2000 e 2010, não impactaram na autodeclaração étnico-racial da população negra do país.
- (C) a noção de “democracia racial” não é mais que um mito, alimentado pelas elites socioeconômicas do Brasil e que contribui para a perpetuação de preconceitos e desigualdades raciais.
- (D) com a abolição da escravidão, ocorreram importantes mudanças na estrutura socioeconômica do Brasil, o que acarretou melhoras significativas das condições de vida dos africanos escravizados anteriormente.
- (E) com relação à discriminação histórica e à concentração de riquezas inerentes à sociedade brasileira, não há elementos substanciais que permitam a associação direta desta realidade com a escravidão indígena e africana.

QUESTÃO 35 SIMULA + 2026

Análise as frases abaixo, a respeito da sociedade e da Cultura Medievais:

- I. A reação aos dogmas da Igreja Católica se manifestou através do surgimento das heresias.

II. A existência de relações servis restringia-se às pequenas propriedades.

III. Os direitos feudais, defendidos pela cavalaria, garantiam a conservação da ordem onde uns “rezam, outros combatem e outros trabalham”.

(B1.6) De acordo com as frases apresentadas, é correto afirmar:

- (A) apenas a frase II está correta.
- (B) as frases I e II estão corretas.
- (C) **as frases I e III estão corretas.**
- (D) as frases II e III estão corretas.
- (F) (E) as frases I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 36 SIMULA + 2026

(B1.6) Analise as afirmações textos abaixo.

I. “Agravaram-se as contradições entre o campo e a cidade. A produção agrícola não respondia mais às exigências das cidades em crescimento.”

II. “(...) a atividade comercial se estagnou devido, principalmente, à falta de moedas e à insuficiência de mercados. As minas de ouro e prata haviam se esgotado na Europa.”

III. “(...) a insuficiente produção agrícola e a estagnação do comércio provocou a fome que se alastrou pela Europa. A desnutrição e as más condições de higiene propiciaram a ocorrência de sucessivos surtos epidêmicos, dos quais o mais desastroso foi a chamada Peste Negra (...)”

IV. “(...) os levantes dos servos, promovidos pela superexploração, foram tornando in viável a manutenção das relações de servidão.”

Essas afirmações identificam fatores responsáveis:

- (A) **pela crise do século XIV que anunciou o final da época medieval;**
- (B) pela extinção do escravismo que anunciou o final da época moderna;
- (C) pelo declínio do Império Romano que anunciou o final da época antiga;
- (D) pelo surgimento do feudalismo e a descentralização política da Europa;
- (E) pela ruralização da Europa Ocidental e as invasões dos bárbaros no século IV.

QUESTÃO 37 SIMULA + 2026

(A1.5) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo

sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.

HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011.
(adaptado).

O texto refere-se ao movimento migratório denominado

- (A) pendularismo.
- (B) transumância.
- (C) sedentarismo.
- (D) **nomadismo.**
- (E) êxodo rural.

QUESTÃO 38 SIMULA + 2026

A partir da segunda metade do século XX, o termo Pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores que, em seu lugar, têm utilizado “História dos povos sem escrita”.

(A1.4) Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo Pré-história é rejeitado porque:

- (A) possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso, típico das Ciências Humanas do século XIX.
- (B) **ênfatisa a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análise de fósseis.**
- (C) supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir História.
- (D) impede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita.
- (E) iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura.

QUESTÃO 39 SIMULA + 2026

(B5.4) A denominação “Revolução Neolítica”, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Childe, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar

- (A) a transição da economia de subsistência para uma economia industrial
- (B) o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo.

- (C) a instituição privada das terras, com o cultivo de cereais e a criação de animais.
- (D) a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso.
- (E) o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher.

CIÊNCIAS HUMANAS
Bloco 02 - Questões 40 a 52

QUESTÃO 40 **SIMULA+ 2026**

(B1.6) A divisão tradicional da história (Antiga, medieval, moderna, contemporânea) é frequentemente criticada por historiadores por ser eurocêntrica. O marco inicial da história antiga, a invenção da escrita (c. 3500 a.C), é questionado porque:

- (A) a escrita surgiu simultaneamente em todos os continentes.
- (B) povos sem escrita, como os astecas, não produziram história.
- (C) a escrita não foi importante para a organização dos impérios orientais.
- (D) sugere que povos ágrafos (sem escrita) não possuem história, o que é um equívoco.
- (E) a pré-história é considerada um período para o irrelevante para o desenvolvimento.

QUESTÃO 41 **SIMULA+ 2026**



Disponível em: www.ac-grenoble.fr. Acesso em: 10 maio 2012.

(A1.3) Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a

concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval (1460-1475) e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo:

- (A) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador.
- (B) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano.
- (C) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho.
- (D) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade.
- (E) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno.

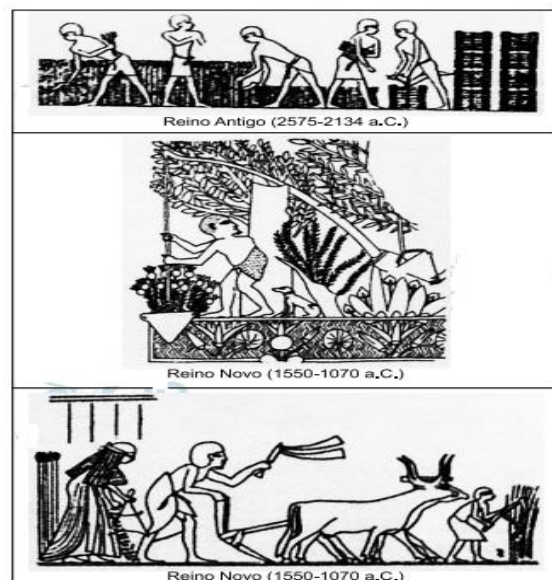
QUESTÃO 42 **SIMULA+ 2026**



Na contemporaneidade, a facilidade de circulação de dados na internet, paradoxalmente, não gerou apenas mais conhecimento, mas também a proliferação de teorias da conspiração. O ressurgimento do terraplanismo e o movimento antivacina são sintomas de um fenômeno maior: o declínio da confiança nas instituições científicas e acadêmicas, onde a opinião individual e as narrativas de redes sociais muitas vezes ganham o mesmo peso — ou até mais — que fatos comprovados.

(C3.1) O meme apresentado ironiza a postura de setores da sociedade contemporânea diante do conhecimento científico. A crítica central da imagem e do texto que a acompanha refere-se ao conceito de:

- (A) Determinismo Tecnológico, pois sugere que a tecnologia dita o comportamento humano independentemente da vontade social.
- (B) Cientificismo, pois o professor em 2050 defende que apenas o método científico pode explicar a realidade social do passado.
- (C) Globalização Cultural, uma vez que a ideia da Terra Plana é um conceito importado que ignora as tradições locais brasileiras.
- (D) Anacronismo, visto que o meme projeta no passado (ano de 2020) uma discussão que, na verdade, só terá relevância no futuro (ano de 2050).
- (E) Pós-Verdade, fenômeno em que fatos objetivos têm menos influência na moldagem da opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais.



Apud Ciro Flammarion Santana Cardoso. *O Egito antigo*. São Paulo: Brasiliense, 1982.

Disponível em: <http://historiaonline.com.br>. Acesso em abril de 2026.

(B2.1) As imagens revelam

- (A) a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome.
- (B) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório.
- (C) o prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito.
- (D) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte.
- (E) a importância das atividades agrícolas no antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano.

QUESTÃO 45 SIMULA+ 2026

Ventos que sopram na atmosfera inferior (em baixas altitudes) das proximidades dos trópicos (região de anticiclone subtropical) para o Equador (região ciclônica de baixa pressão), levando umidade e provocando chuvas nessas áreas.

(B2.2) Os ventos que circulam segundo o mecanismo descritos são conhecidos como

- (A) monções de inverno.
- (B) brisas continentais.

QUESTÃO 43 SIMULA+ 2026

As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval — tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual.

RASHDALL, H. apud OLIVEIRA, T. Origem e memória das universidades medievais. *Varia História*, n. 37, jan.-jun. 2007.

(C3.1) De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural por

- (A) adotar currículo e método padronizado.
- (B) rejeitar ideologias e costumes orientais.
- (C) possuir organização e função mercantil.
- (D) transmitir técnicas e valores ecumênicos.
- (E) agregar tradição e conhecimento científico.

QUESTÃO 44 SIMULA+ 2026

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:

- (C) monções de verão.
- (D) brisas oceânicas.
- (E) ventos alísios.

QUESTÃO 46 SIMULA + 2026

(B2.4) Várias mudanças profundas no planeta atribuídas a evolução tecnológica dos seres humanos. Como parte significativa dessas mudanças são irreversíveis, então. Por conta dessas mudanças ambientais acentuadas, corre francamente a ideia de acrescentar uma nova era ou época na escala do tempo geológico, que por convenção, deveria se chamar de

- (A) antropofagia.
- (B) antropoceno.
- (C) cosmoceno.
- (D) geoloceno.
- (E) tropoceno.

QUESTÃO 47 SIMULA + 2026

O arranjo e a disposição das rochas na crosta terrestre, considerando sua natureza, idade e as forças tectônicas que as moldaram. Ela é o "alicerce" sobre o qual o relevo se desenvolve (**dicionário geológico geomorfológico**).

(B2.5) Qual das expressões a seguir refere-se especificamente a um tipo de estrutura geológica?

- (A) Planícies.
- (B) Planaltos.
- (C) Escarpa íngreme.
- (D) Bacias sedimentares.
- (E) Depressão escarpada.

QUESTÃO 48 SIMULA + 2026

Em 540 antes de Cristo., o filósofo grego Xenófanes encontrou conchas marinhas no alto de montanhas. Na ocasião, ele pensou que essas montanhas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente soerguidas. A hipótese desse filósofo fazia sentido: forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam formas de relevo ou modificam a estrutura e a fisionomia do relevo existente. Essas forças são chamadas de agentes internos do relevo.

PENTEADO, Adalberto Azevedo; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. p. 17. (Coleção Moderna Plus, v. 1).

(B2.5) Desta forma, tem-se como exemplo de agente interno

- (A) crátons.
- (B) escarpa.
- (C) tectonismo.
- (D) plataforma.
- (E) assoreamento.

QUESTÃO 49 SIMULA + 2026

A imagem mostra as rochas superpostas em camadas com as da base sendo mais antiga do que aquela sobrejacente. Este princípio, embora simples, foi um avanço no pensamento geológico.



Disponível em: <https://focogeo.com/wpcontent/uploads/>. Acesso em abril 2026.

(B2.1) Na crosta ou litosfera, a estrutura geológica com essas definições é conhecida como

- (A) intracratônica.
- (B) sedimentar.
- (C) transversal.
- (D) cristalina.
- (E) dobrada.

QUESTÃO 50 SIMULA + 2026

Os gases que formam a atmosfera estão em constante movimento, formando desde suaves brisas até ciclones, tornados e imensas colunas de vento conhecidas como furacões. A frequência e a duração desses eventos atmosféricos são importantes marcadores do tempo geológico.

(B2.5) Esse movimento da circulação atmosférica de um lado para outro e intensificação de sua velocidade é estabelecida basicamente pela diferença

- (A) entre a orogênese e a epirogênese.

- (B) entre a intensidade das chuvas.
- (C) da quantidade de umidade.
- (D) de pressão atmosférica.
- (E) das formas de relevo.

QUESTÃO 51

SIMULA+ 2026

“Em razão da localização da maior parte do território brasileiro em áreas de baixas latitudes, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, e da inexistência de altas cadeias de montanhas, ocorrem no país climas quentes, como o equatorial e o tropical, prevalecendo este último. As massas de ar ajudam a explicar a dinâmica do clima no Brasil”.

ADIBE, João; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. (Coleção Moderna Plus, v. 1)

(B2.10) Das massas de ar que circulam no Brasil, a que provoca a “estação das chuvas” na maior parte do país é a

- (A) massa de ar equatorial continental.
- (B) massa de ar equatorial atlântica.
- (C) massa de ar tropical continental.
- (D) massa de ar tropical atlântica.
- (E) massa de ar polar atlântica.

QUESTÃO 52

SIMULA+ 2026



Disponível em: <https://i.ytimg.com/> (modificada)

(B2.1) O cinturão de nuvens que provoca bastante chuvas sobre o Brasil, conhecido como rios voadores, tem formação vinculada aos ventos

- (A) úmidos e frios andinos.
- (B) frios e secos da Patagônia.
- (C) quentes e úmidos do pantanal.
- (D) quentes e úmidos da depressão sertaneja.
- (E) alísios de nordeste e a evapotranspiração da floresta Amazônica.